

חדו"א 2 ~ הרצאה 3

שחר פרץ

30 באפריל 2026

תרגיל 1 (תרגיל פתיחה). תהא פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ומספר $I \in \mathbb{R}$, וכן סדרת חלוקות מתויגות $(\Pi_k, \{t_i^{(k)}\})$ של $[a, b]$ שמדדי העדינות שלהן מקיימים $\lambda(\Pi_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. הוכיחו:

$$1. \text{ אם } \int_a^b f = I \text{ אז } S(f, \Pi_k, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$2. \text{ נניח } S(f, \Pi_k, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \text{ האם בהכרח } \int_a^b f = I? \text{ [רמז: אפריורי לא יודעים בהכרח ש-} f \text{ אינטגרבילית]}$$

בשיעור הזה נסיים את §2.2 אינטגרליות ברשימות של שירי.

תנאים שקולים לאינטגרליות

משפט 1. נתונה פונקציה ממשית $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. עבור פונקציה כזו, התנאים הבאים שקולים:

$$1. \text{ קיים } I \in \mathbb{R} \text{ כך שלכל } \varepsilon > 0 \text{ קיים } \delta > 0 \text{ כך שלכל חלוקה מתויגת } (\Pi, \{t_i\}) \text{ של } [a, b], \text{ אם } \lambda(\Pi) < \delta, \text{ אז } |S(f, \Pi, \{t_i\}) - I| < \varepsilon.$$

$$2. \text{ הפונקציה } f \text{ חסומה, וגם לכל } \varepsilon > 0, \text{ קיימת } \delta > 0 \text{ כך שלכל חלוקה } \Pi \text{ של } [a, b], \text{ אם } \lambda(\Pi) < \delta, \text{ אז } \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon.$$

$$3. \text{ } f \text{ חסומה, וגם לכל } \varepsilon > 0 \text{ קיימת חלוקה } \Pi \text{ של } [a, b] \text{ כך ש-} \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon.$$

$$4. \text{ } f \text{ חסומה, וגם } \bar{I}(f) = \underline{I}(f).$$

תרגיל 2. התאימו בין השקילויות לעיל לשקילות הבאה:

$$1. f \text{ אינטגרבילית רימן}$$

$$2. f \text{ מקיימת את התנאי בקריטריון דרבו}$$

$$3. f \text{ מקיימת את התנאי בקריטריון דרבו המשופר}$$

$$4. f \text{ אינטגרבילית דרבו}$$

(רמז: הם לפי הסדר)

בשיעור הקרוב נוכיח את השקילויות לעיל, ואז נפנה להסיק מהן מסקנות.

תרגיל 3. שיעור שעבר הוכחנו ש-1 גורר את 2. הוכיחו ש-2 גורר את 3 (רמז: ההוכחה קלה, זהו רק מקרה פרטי).

הוכחה ש-4 $\rightarrow$ 3. יהי $\varepsilon > 0$. מההנחה 3 קיימת חלוקה Π כך ש- $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$. מצד שני, ידוע מהשיעור הקודם ומהגדרת אינטגרל דרבו עליון ותחתון:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) \leq \bar{I}(f) \leq \underline{I}(f) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi)$$

נובע ש- $\varepsilon > 0$, $|\bar{I}(f) - \underline{I}(f)| < \varepsilon$ בעבור כל $\varepsilon > 0$ שרירותי, ומכאן $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$ כנדרש. ■

נסכם: הוכחנו שיעור שעבר 2 $\rightarrow$ 1, נתנו כתרגיל 3 $\rightarrow$ 2, ועתה הראינו 4 $\rightarrow$ 3. עתה נוכיח 4 $\rightarrow$ 1. מההנחה של 4 יש לנו אינטגרל דרבו, ונוכל להראות שהוא שווה לאינטגרל רימן.

הוכחה ש- $2 \rightarrow 4$. נסמן $\bar{I}(f) = \bar{I}(f) =: I$. אזי לכל חלוקה Π של $[a, b]$ מתקיים:

$$(I) \quad \underline{\Sigma}(f, \Pi) \leq I \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi)$$

כמו כן, לכל חלוקה מתווגת של הקטע:

$$(II) \quad \underline{\Sigma}(f, \Pi) \leq S(f, \Pi, \{t_i\}) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi)$$

נחפש δ המתאימה ל- ε בהתאם להגדרה 2 (נגדירה בהמשך). תהי $(\Pi, \{t_i\})$ חלוקה מתווגת כלשהי עם $\lambda(\Pi) < \delta$. מבחירת δ , ידוע ■
 $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$ מ- $(I), (II)$ fkunr $S(f, \Pi, \{t_i\})$ חסום בסביבת ε של I , כנדרש.

נותרה לנו שקילות אחת להראות. לשם כך, נצטרך להגדיר כמה דברים.

הגדרה 1. בהינתן $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, תנועה של f ב- J היא $\omega(f, J) := \sup_J f - \inf_J f$

תרגיל 4. הוכיחו כי

$$\omega(f) = \sup_{x, y \in J} (f(x) - f(y)) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in J\}$$

תרגיל 5. עבור J קטע פתוח, $x_0 \in J$ אז f רציפה ב- x_0 אם ומ $\omega(f, (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$

הגדרה 2. בהינתן $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, ו- Π חלוקה של $[a, b]$ נגדיר את תנועת דרכו של f ביחס ל- Π (או התנועה הכוללת של f ביחס ל- Π):

$$\omega(f, \Pi) := \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i$$

תרגיל 6. הוכיחו כי:

$$\omega(f, \Pi) = \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi)$$

למה 1. בהינתן Π, Π' חלוקות של $[a, b]$, כך ש- $\Pi' = \Pi \cup \{p\}$ מתקיים:

$$0 \leq \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$$

הוכחה. נרשום $\Pi = \{x_0, \dots, x_n\}$ כך ש- $a = x_0 < \dots < x_n = b$. תהי $k \in [n]$ כך ש- $x_{k-1} < p < x_k$. אז:

$$\omega(f, \Pi) = \sum_{i \neq k} \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i + \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k$$

וכן:

$$\begin{aligned} \omega(f, \Pi') &= \sum_{i \neq k} \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i + \underbrace{\omega(f, [x_{k-1}, p]) (p - x_{k-1})}_{\omega(f, [x_{k-1}, x_k])} + \underbrace{\omega(f, [p, x_k]) (x_k - p)}_{\leq \omega(f, [x_{k-1}, x_k])} \\ &\leq \sum_{i \neq k} \dots + \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) ((p - x_{k-1}) + (x_k - p)) \\ &= \omega(f, \Pi) \end{aligned}$$

נסכם:

$$\begin{aligned} \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') &= \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k - (\text{שני ביטויים גדולים מ-0}) \\ &\leq \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k \leq \omega(f, [a, b]) \cdot \lambda(\Pi) \end{aligned}$$

■

כנדרש.

למה 2. נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה וחלוקות Π, Π' של $[a, b]$ כך ש- Π' מתקבלת מ- Π ע"י הוספה של m_0 נקודות חלוקה. אז:

- (1) $0 \leq \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$
- (2) $0 \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi) - \bar{\Sigma}(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$
- (3) $0 \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi') \leq m_0 \cdot \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b])$

הוכחה. באינדוקציה מהלמה הקודמת, אם Π, Π' חלוקות ו- Π'' עידון של Π , אז $\omega(f, \Pi'') \leq \omega(f, \Pi)$

1. להוכיח 1, נקבלת ישירות באינדוקציה מהלמה הקודמת על m_0 . נרשום $\Pi' = \Pi'' \uplus \{p\}$ כאשר Π'' מתקבלת מ- Π ע"י הוספת $m_0 - 1$ נקודות. נקבל:

$$\omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') = \underbrace{\omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi'')}_{\leq (m_0-1)\lambda(\Pi)\omega(f, [a, b])} + \underbrace{\omega(f, \Pi'') - \omega(f, \Pi')}_{\leq \underbrace{\lambda(\Pi'')}_{\leq \lambda(\Pi)}\omega(f, [a, b])} \leq m_0\lambda(\Pi)\omega(f, [a, b])$$

2, 3 ידוע:

$$0 \leq \underbrace{(\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \bar{\Sigma}(f, \Pi'))}_{\geq 0} + \underbrace{(\underline{\Sigma}(f, \Pi') - \underline{\Sigma}(f, \Pi))}_{\geq 0} = \omega(f, \Pi) - \omega(f, \Pi') \leq$$

משפט 2. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. אז לכל $\varepsilon < 0$ קיימת $\delta > 0$, כך שלכל חלוקה Π של $[a, b]$ אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \varepsilon \leq \bar{I}(f) \quad \bar{I}(f) \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) + \varepsilon$$

הוכחה בעבור סכומי דרבו עליונים. נקבע Π_0 כך ש-:

$$\bar{\Sigma}(f, \Pi_0) < \bar{I}(f) + \frac{\varepsilon}{2}$$

יש כמות סופית של נקודות ב- Π , נסמנה m_0 . תהי $\delta = ???$ שנסלים בהמשך.

תהי Π חלוקה עם $\lambda(\Pi) < \delta$. תהי $\Pi' = \Pi \cup \Pi_0$. נבחין ש- Π' ניתנת ע"י הוספה של לכל היותר m_0 נקודות ל- Π . מהטענה שהוכחנו ו"ממונוטוניות" של סכומי דרבו ביחס לעידון חלוקות:

$$\begin{aligned} \bar{\Sigma}(f, \Pi) &\leq \bar{\Sigma}(f, \Pi') + m_0 \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b]) \\ &\leq \bar{\Sigma}(f, \Pi_0) + m_0 \lambda(\Pi) \omega(f, [a, b]) \\ &\leq \bar{I}(f) + \frac{\varepsilon}{2} + m_0 \underbrace{\lambda(\Pi)}_{\leq \delta} \omega(f, [a, b]) \\ &< \bar{\Sigma}(f) + \varepsilon \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{מונוטוניות} \\ \text{מבחירת } \Pi_0 \end{array}$$

$$\delta = \frac{1}{m_0 \omega(f, [a, b])}$$

עתה נחזור להוכיח $1 \rightarrow 4$ כדי להשלים את רצף הגרירות.

הוכחה ש- $1 \rightarrow 4$. נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח f חסומה ו- $\bar{I}(f) = \bar{I}(f)$. יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $\delta > 0$ שמתאימה ל- $\frac{\varepsilon}{3}$ כמו בטענה שעכשיו הוכחנו. כלומר, לכל חלוקה Π , אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז:

$$\underline{\Sigma}(f, \Pi) - \frac{\varepsilon}{3} \leq I \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) + \frac{\varepsilon}{2}$$

תהי $(\Pi, \{t_i\})$ חלוקה מתוייגת עם $\lambda(\Pi) < \delta$. מבחירת δ :

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq \underline{\Sigma}(f, \Pi) \leq \bar{\Sigma}(f, \Pi) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}$$

סה"כ $\bar{\Sigma}(f, \Pi) - \underline{\Sigma}(f, \Pi) < \varepsilon$ כנדרש.

0.1 תנאים מספיקים לאינטגרביליות

משפט 3. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. אז f אינטגרבילית.

הוכחה. ידוע ש- f רציפה על קטע קומפקטי. אז:

• f חסומה

• f רציפה במידה שווה

תהי $\varepsilon > 0$, וכן נבחר $\hat{\varepsilon} = ???$ שנמצא בהמשך (מדובר על האפסילון מההגדרה של רציפות במ"ש).
 תהי $\delta > 0$ כך שלכל x, y בקטע אם $|x - y| < \delta$ אז $|f(x) - f(y)| < \hat{\varepsilon}$. אז לכל תת קטע J מספיק קטן (כלומר $|J| < \delta$), מתקיים $\omega(f, J) \leq \hat{\varepsilon}$.
 לכן, לכל חלוקה Π , אם $\lambda(\Pi) < \delta$ אז:

$$\omega(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i = \hat{\varepsilon}(b-a) < \varepsilon$$

נבחר בדיעבד $\hat{\varepsilon} = \frac{1}{b-a}$. מקריטריון דרבו, f אינטגרבילית.

משפט 4. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית. אז f אינטגרבילית.

הוכחה. לכל x בקטע מתקיים $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$. לכן f חסומה.
 יהי $\varepsilon > 0$ ותהי $\delta = ???$ שנבחר בהמשך. תהי Π עם $\lambda(\Pi) \leq \delta$. אז:

$$\omega(f, \Pi) = \sum_{i=1}^n \underbrace{\omega(f, [x_{i-1}, x_i])}_{=f(x_i)-f(x_{i-1}) \geq 0} \underbrace{\Delta x_i}_{< \delta} = \delta \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) < \varepsilon$$

כאשר בחרנו בדיעבד $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)+1}$.

תרגיל 7. הוכיחו בעבור f יורדת.

משפט 5 (איחוד קטעים זרים). נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, וכן $a < b < c$. נניח ש- f אינטגרבילית על $[a, b]$ וגם על $[b, c]$. אז f אינטגרבילית על $[a, c]$.

הוכחה. f אינטגרבילית על $[a, b]$ ו- $[b, c]$ ולכן חסומה. יהי $\varepsilon > 0$, מקריטריון דרבו המשופר יש חלוקה Π_1 של $[a, b]$ ו- Π_2 של $[b, c]$ עם תנודת דרבו קטנה כרצוננו, בפרט קיימות בעבור $\frac{\varepsilon}{2}$ כלומר $\frac{\varepsilon}{2} < \omega(f|_{[a,b]}, \Pi_1) < \frac{\varepsilon}{2}$ ו- $\frac{\varepsilon}{2} < \omega(f|_{[b,c]}, \Pi_2) < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחין ש- $\Pi_1 \cup \Pi_2$ חלוקה של $[a, c]$, אז:

$$\omega(f, \Pi_1 \cup \Pi_2) = \omega(f|_{[a,b]}, \Pi_1) + \omega(f|_{[b,c]}, \Pi_2) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

סה"כ f אינטגרבילית על הקטע כולו.

משפט 6 (תת-קטע). נתונה $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית, ו- $a < b < c$. אז f אינטגרבילית גם על $[a, b]$ וגם על $[a, c]$.

הוכחה. f אינטגרבילית ולכן חסומה על $[a, c]$, ובפרט חסומה על $[a, b]$. יהי $\varepsilon > 0$. מקריטריון דרבו המשופר, נבחר Π_0 חלוקה של $[a, c]$ כך ש- $\omega(f, \Pi_0) < \varepsilon$.

נתבונן בחלוקה:

$$\Pi = (\Pi_0 \cup \{b\}) \cap [a, b]$$

יש לוודא שזו אכן חלוקה. נבחין ש-:

$$\omega(f|_{[a,b]}, \Pi) \leq \omega(f, \Pi_0 \cup \{b\}) \leq \omega(f, \Pi_0 \cup \{b\}) \leq \omega(f, \Pi_0) < \varepsilon$$

מקריטריון דרבו המשופר, $f|_{[a,b]}$ אינטגרבילית.

משפט 7 (כל הקטעים השמאליים). נתונה $f: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה (חשוב). נניח שלכל $a < b < c$, מתקיים ש- $f|_{[a,b]}$ אינטגרבילית. אז f אינטגרבילית.

הערה 1. שימו לב, f לא בהכרח חסומה אפילו אם היא אינטגרבילית על כל הקטעים השמאליים. לדוגמה, $\frac{1}{x^2}$.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $b \in (a, c)$ כך ש- $(\text{חסם תחתון על } b \text{ קרוב ל-} c \text{ כרצוננו שנשלים בהמשך})$
 מקריטריון דרבו המשופר בעבור $[a, b]$, ניתן לבחור חלוקה Π_1 של $[a, b]$ כך ש- $\omega(f|_{[a,b]}, \Pi_1) < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחין ש- $\Pi_1 \cup \{c\}$ חלוקה של $[a, c]$.

$$\omega(f, \Pi_1 \cup \{c\}) = \underbrace{\omega(f|_{[a,b]}, \Pi_1)}_{\leq \varepsilon/2} + \underbrace{\omega(f|_{[b,c]})(c-b)}_{\leq \omega(f, [a,c])} < \varepsilon$$

כלומר נשלים את התנאי על b לעיל להיות $c-b < \frac{\varepsilon}{2\omega(f, [a,c])+1}$.

תרגיל 8. נסחו והוכיחו משפט על כל הקטעים הימניים

דוגמה. נתבונן בפונקציה $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת לפי:

$$f(x) = \begin{cases} 17 & x = 0 \\ \sin \frac{1}{x} & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

נבחין שהיא אינטגרבילית ממשפט "כל הקטעים הימניים" מכיוון שבכל $[\varepsilon, 1]$ ($\varepsilon \in (0, 1)$) היא רציפה, ולכן אינטגרבילית.

משפט 8. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, ו- $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ חלוקה. נניח שלכל i מתקיים ש- $f|_{(x_{i-1}, x_i)}$ מונוטונית או רציפה. אז f אינטגרבילית.

הוכחה. נקבע $1 \leq k \leq n$. לכל $x < y < z < x_k$. אז f רציפה או מונוטונית ב- $[y, z]$ ולכן אינטגרבילית.

"כל הקטעים השמאליים" $\Leftarrow f$ אינטגרבילית ב- $[y, x_k]$.

"כל הקטעים הימניים" $\Leftarrow f$ אינטגרבילית ב- $[x_{k-1}, x_k]$

"איחוד קטעים זרים" $\Leftarrow f$ אינטגרבילית על $[a, b]$

■

.....

שחר פרץ, 2026

קופל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד